

7. Aplicações Lineares

aplicações linear

V e W espaços vetoriais reais

uma aplicação linear de V em W é uma função

$$\phi: V \rightarrow W$$

$$x \mapsto \phi(x)$$

$$\text{tal que } \phi(x+y) = \phi(x) + \phi(y) \quad \forall x, y \in V$$

$$\phi(cx) = c\phi(x) \quad \forall c \in \mathbb{R}, \forall x \in V$$

nota se $V=W$, então ϕ diz-se operador linear / endomorfismo de V

aplicações linear = transformações linear

propriedades

proposições

seja $\phi: V \rightarrow W$ uma aplicação linear

$$\phi(0_V) = 0_W$$

teorema

$\phi: V \rightarrow W$ é aplicação linear sse

$$\phi(c_1x_1 + \dots + c_nx_n) = c_1\phi(x_1) + \dots + c_n\phi(x_n)$$

ou qqr $x_1, \dots, x_n \in V$ e $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$

condição

$\phi: V \rightarrow W$ aplicação linear

$B_V = (x_1, \dots, x_n)$ uma base de V

VIP

então $\phi(x)$ é completamente determinado por $\phi(x_1), \dots, \phi(x_n)$

matriz

representativa
de uma a.l.

$\phi: V \rightarrow W$ aplicação linear

$B_V = (x_1, \dots, x_n)$ base de V e B_W base de W

então para cada $x \in V$

$$[\phi(x)]_{B_W} = [\phi]_{B_W \leftarrow B_V} [x]_{B_V}$$

$$\text{onde } [\phi]_{B_W \leftarrow B_V} = \begin{bmatrix} [\phi(x_1)]_{B_W} & \dots & [\phi(x_n)]_{B_W} \end{bmatrix}$$



matriz (representativa) de ϕ relativa às bases B_V e B_W
cujas colunas são os vetores das coordenadas na base B_W das imagens dos vetores da base B_V .

método prático
de cálculo de
 $[\Phi]_{B_W \leftarrow B_V}$
 $\Phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

$$B_V = (x_1, \dots, x_n)$$

$$B_W = (y_1, \dots, y_m)$$

$$[M_{e_m \leftarrow B_W} \mid [\Phi]_{e_m \leftarrow B_V}] \\ = [y_1, \dots, y_m \mid \Phi(x_1), \dots, \Phi(x_n)] \sim [I_m \mid [\Phi]_{B_W \leftarrow B_V}]$$

relações entre matrizes
representativas de
mesma a.l.
bases diferentes

$$\Phi: V \rightarrow W$$

B_V e T_V bases de V

B_W e T_W bases de W

$\Rightarrow$ qual a relação entre $[\Phi]_{B_W \leftarrow B_V}$ e $[\Phi]_{T_W \leftarrow T_V}$?

$$\begin{array}{ccc} [x]_{B_V} & \xrightarrow{[\Phi]_{B_W \leftarrow B_V}} & [\Phi(x)]_{B_W} \\ \downarrow M_{T_V \leftarrow B_V} & & \uparrow M_{B_W \leftarrow T_W} \\ [x]_{T_V} & \xrightarrow{[\Phi]_{T_W \leftarrow T_V}} & [\Phi(x)]_{T_W} \end{array}$$

$$[\Phi(x)]_{B_W} = M_{B_W \leftarrow T_W} [\Phi]_{T_W \leftarrow T_V} M_{T_V \leftarrow B_V} [x]_{B_V} \\ [\Phi]_{B_W \leftarrow B_V}$$

conclusão $[\Phi]_{B_W \leftarrow B_V} = M_{B_W \leftarrow T_W} [\Phi]_{T_W \leftarrow T_V} M_{T_V \leftarrow B_V}$
($M_{T_W \leftarrow B_W}^{-1}$)

operadores lineares
e matrizes
semelhantes

$$\phi: V \rightarrow V$$

B e T duas bases de V

$$[\phi]_{T \leftarrow T} = M_{T \leftarrow B} [\phi]_{B \leftarrow B} M_{B \leftarrow T} \\ = \underbrace{(M_{B \leftarrow T})^{-1}}_{P^{-1}} [\phi]_{B \leftarrow B} \underbrace{M_{B \leftarrow T}}_P$$

conclusão duas matrizes dizem-se semelhantes se são matrizes representativas do mesmo operador linear

operador
identidade

$$\text{id} : V \rightarrow V$$
$$x \mapsto \text{id}(x) = x$$

notas • A matriz de mudança de base de T para B é a matriz do operador identidade (em V) para as bases T e B : $[\text{id}]_{B \leftarrow T} = M_{B \leftarrow T}$

• se $T = B$, $[\text{id}]_{B \leftarrow T} = I_n$

núcleo e
imagem de ϕ

$$\phi : V \rightarrow W \text{ linear} \quad \dim V = n \quad \dim W = m$$

$$\ker(\phi) = \{x \in V : \phi(x) = 0_W\}$$

↪ núcleo de ϕ (kernel)

$\ker(\phi)$ é um subespaço vetorial de V

$$\text{im}(\phi) = \{\phi(x) : x \in V\} \rightarrow \text{imagem de } \phi$$

$$= \{y \in W : y = \phi(x), \text{ por algum } x \in V\}$$

$\text{im}(\phi)$ é um subespaço de W

bijetividade
de ϕ

$$\phi : V \rightarrow W$$

injetiva sse $\forall x_1, x_2 \in V, \phi(x_1) = \phi(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

surjetiva sse $\text{im}(\phi) = W$

bijetiva sse ϕ é injetiva e surjetiva

como verificar?

injetiva $(\Leftrightarrow) \ker(\phi) = \{0_V\} \Leftrightarrow \dim \ker(\phi) = 0$

surjetiva $(\Leftrightarrow) \dim \text{im}(\phi) = \dim W$

nota uma aplicação linear bijetiva diz-se um isomorfismo

núcleo, imagem
e espaços

$$x \in \ker(\phi) \Leftrightarrow [x]_{B \leftarrow T} \in \text{er}(A)$$

$$y \in \text{im}(\phi) \Leftrightarrow [y]_{B \leftarrow W} \in \text{e}(A) \quad A = [\phi]_{B \leftarrow W} \in B \leftarrow V$$

corolário

A matriz representativa de ϕ , qualquer

$$\textcircled{1} \dim \ker(\phi) = \dim \text{er}(A) = \text{nul}(A)$$

$$\textcircled{2} \dim \text{im}(\phi) = \dim \text{e}(A) = \text{car}(A)$$

teorema das
dimensões

$$\text{comp. vimos, } \dim \ker(\phi) = n - \text{car}(A)$$

$\downarrow$
 $\dim V \quad \hookrightarrow \dim \text{im}(\phi)$

VIP

logo $\phi: V \rightarrow W$ linear

$$\dim \ker(\phi) + \dim \text{im}(\phi) = \dim(V)$$

corolário se $\dim V < \dim W \Rightarrow \phi$ não é sobrejetiva

se $\dim V > \dim W \Rightarrow \phi$ não é injetiva

se $\dim V = \dim W \Rightarrow \phi$ é injetiva

$\hookrightarrow \phi$ é sobrejetiva

$\hookrightarrow \phi$ é um isomorfismo

se ϕ é um isomorfismo $\Rightarrow \dim V = \dim W$

isomorfismo e
invertibilidade

$\phi: V \rightarrow W$ linear

$$\dim V = \dim W$$

① ϕ é um isomorfismo sse qualquer das suas matrizes representativas é invertível.

② $\phi^{-1}: W \rightarrow V$ é isomorfismo, se A é uma matriz representativa de ϕ para as bases B e T .

A^{-1} é matriz representativa de ϕ^{-1} para as bases T e B .

ϕ matrizes invertíveis sse

$$\det(A) \neq 0$$

$$\text{car}(A) = n$$

$$A \sim I_n$$

$AX=0$ possível e determinado

$$\text{er}(A) = \{0\}$$

$$\ell(A) = \text{e}(A) \cdot \mathbb{R}^n$$

$$\mu(A) = 0$$

$$AX=B \text{ poss det } \forall B \in \mathbb{R}^n$$

logo
com